

Trabalho de Organização de Computadores

João Luís Almeida Santos

¹ Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, Santa Catarina, Brasil |

1 | Introdução

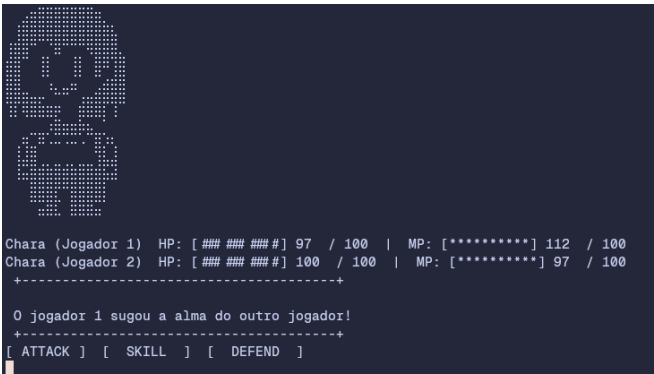


FIGURE 1 | Interface do simulador de batalhas no modo de observação.

O presente projeto documenta a tentativa de criar um simulador de batalhas de RPG, no estilo Pokémon (Figura 1), dentro do ambiente RISC-V, utilizando o RARS como ferramenta de simulação. A ISA utilizada é a RISC-V RV32IM, isto é, um conjunto de instruções que contempla apenas operações com inteiros, além de instruções de multiplicação e divisão.

O projeto, denominado *Undertale in Extremis*, foi desenvolvido como proposta alternativa às opções listadas na comanda, com autorização do professor. O sistema simula batalhas entre dois bots autônomos que se enfrentam em turnos até que um deles seja eliminado. Cada bot recebe uma estratégia e age por conta própria, escolhendo a cada turno entre seis ações: ataque, defesa, Absolute Grit, Soul Suck, Final Execution e Mirror Shield. Ambos os bots iniciam com 100 pontos de vida (HP) e 100 de mana (MP), sendo o MP regenerado em +2 por turno.

TABLE 1 | Ações disponíveis por turno

Ação	Efeito	Custo
Ataque	1d20: erro <10, hit ≥10, duplica o dano em 20.	0 MP
Defesa	Bloqueia o próximo ataque. Contra-ataca quando crítico.	0 MP
Absolute Grit	Garante um crítico.	20 MP
Soul Suck	1–12 de auto-dano; ganha 4× em MP.	0 MP
Final Execution	800% de dano. Falha se alvo >50% HP.	150 MP
Mirror Shield	Reflete o próximo ataque recebido.	30 MP

O ataque realiza uma verificação 1d20: abaixo de 10 erra, acima acerta, e no 20 resulta em crítico com dano dobrado. A defesa bloqueia o próximo ataque recebido, podendo ripostar em um crítico. A Absolute Grit garante um crítico ao custo de 20 MP. A Soul Suck causa 1–12 de dano ao próprio bot, drenando igual MP do inimigo e ganhando 4× esse valor, podendo ultrapassar o limite de 100 MP. A Final Execution causa 800% de dano ao custo de 150 MP, mas falha se o alvo estiver acima de 50% de HP. O Mirror Shield reflete o próximo ataque recebido de volta ao atacante, ao custo de 30 MP.

TABLE 2 | Atributos iniciais de cada bot

Atributo	Valor
HP	100
MP	100
Regeneração de MP	+2 por turno

TABLE 3 | Estratégias dos bots

Bot	Estratégia	Comportamento
Flowey	Aleatório	Escolhe uma das seis ações por RNG a cada turno, sem avaliar estado algum.
Chara	Inteligente	Acumula MP via Soul Suck até atingir 150 MP, reduz o inimigo abaixo de 50% de HP com Absolute Grit e então dispara a Final Execution.
Toby	Troll	Monitora o próprio HP e o MP do inimigo. Se estiver abaixo de 50 HP e o inimigo tiver ≥ 150 MP, levanta o Mirror Shield para refletir a Final Execution. Fora dessa janela, mistura ataques e Soul Suck, e executa o inimigo quando as condições permitem.

2 | Desafios e Soluções

2.1 | Gerenciamento de Stack

O programa usa macros para abstrair e automatizar as operações necessárias de gerenciamento da stack durante chamadas de função. Essa estratégia facilitou o desenvolvimento e reduziu a ocorrência de erros relacionados ao gerenciamento da stack. O código apresentado corresponde a uma versão compatível apenas com o RARS, visto que, em outros *assemblers*, utiliza-se a diretiva `.endm` em vez de `.end_macro`. Aprendi essa técnica no último semestre de ORG.

```
1      .macro      startF
2      addi      sp, sp, -20
3      sw        ra, 16(sp)
4      sw        s0, 12(sp)
5      sw        s1, 8(sp)
6      sw        s2, 4(sp)
7      sw        s3, 0(sp)
8      .end_macro
9
10     .macro      endF
11     lw         ra, 16(sp)
12     lw         s0, 12(sp)
13     lw         s1, 8(sp)
14     lw         s2, 4(sp)
15     lw         s3, 0(sp)
16     addi      sp, sp, 20
17     .end_macro
18
```

3 | Conclusão

4 | Anexos